

Chaque colle comporte une question de cours ainsi qu'un ou plusieurs exercices.

1 Questions de cours.

- Toute définition, tout résultat dans l'ensemble des notions abordées doit être parfaitement su.
- Convergence de la série exponentielle $\sum \frac{z^n}{n!}$ et valeur de sa somme pour tout complexe z .
- Comparaison série-intégrale pour les fonctions continues positives décroissantes.
- L'absolue convergence d'une série entraîne sa convergence.
- Formule de Stirling. La démonstration n'établit que la forme de l'équivalent et non la constante $\sqrt{2\pi}$.
- Pour toute distribution de probabilités $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$, il existe une unique probabilité P sur Ω vérifiant $\forall \omega \in \Omega, P(\{\omega\}) = p_\omega$.
- Probabilité du complémentaire, d'une union, croissance par rapport à l'inclusion.

2 Exercices.

Ils comprendront des calculs de déterminants, ainsi que des exercices sur les séries numériques.

3 Chapitre 21 : probabilités

3.1 Univers fini

Vocabulaire probabiliste, univers, événement, issue, incompatibilité, système complet d'événements. Exemples d'univers modélisant des tirages selon différents modes.

Notion de probabilité sur Ω , propriété dite de σ -additivité. Notion de distribution de probabilités. Pour toute distribution de probabilités $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$, il existe une unique probabilité P sur Ω vérifiant $\forall \omega \in \Omega, P(\{\omega\}) = p_\omega$. Exemple de la probabilité uniforme, de la mesure de Dirac en un point. Probabilité du complémentaire, d'une union, croissance par rapport à l'inclusion.

Probabilité conditionnelle sachant un événement B de probabilité non nulle. Application $P_B : A \mapsto P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$, c'est une probabilité. Formule des probabilités composées, application à la décomposition d'une expérience aléatoire. Formule des probabilités totales et formule de Bayes. Exemples d'inférence sur des expériences à deux modes.

Événements indépendants, famille d'événements indépendants. Indépendance des événements contraires.